Mini Project Product & Customer Analytics

Analisis Produk dan Segmen Pelanggan Menggunakan Metode RFM

Ahmad Malik Ibrahim

Selasa, 20 Oktober 2026

Github : https://github.com/ahmad2129/Analisis-Produk-dan-Segmen-Pelanggan-Menggunakan-Metode-RFM

Bagian 1

Introduction

Self-Overview



Saya Ahmad Malik Ibrahim, lulusan kedokteran yang berminat pada statistik, analisis, dan matematika. Tujuan karier saya adalah bekerja sebagai data analis.

Education

Bachelor of Medicine
UIN Syarif Hidayatullah

Medical Doctor
UIN Syarif Hidayatullah

Working Experience

Feb 2020 – Mei 2025
Independent Logistics Partner
Gojek (Part-Time)

Mei 2025 – Jan 2026
General Practitioner Intern
RSUD M. Zein Painan, West Sumatra (Internship)

Feb 2026 – Agu 2026
General Practitioner
Klinik Pratama Pinang Sari 2 (Contract)

Bagian 2

Overview Project

Overview Project

1 Analisis Penyebab Tingginya Turnover Rate di Suatu Perusahaan

Tujuan: Mencari penyebab tingginya turnover rate pada suatu perusahaan dan jumlah turnover setiap tahun, serta tipe karyawan dan departemen dengan turnover tertinggi.

2 Analisa Keuntungan Perusahaan Berdasarkan Kategori Produk, Lokasi, dan Pelanggan

Tujuan: Mencari tahu kategori produk, lokasi, serta pelanggan mana yang memberi keuntungan terbesar bagi perusahaan.

3 Analisa Hubungan Penjualan dan Keuntungan Perusahaan

Tujuan: Mengetahui hubungan nilai penjualan dan nilai keuntungan, mencari faktor lain yang mempengaruhinya, dan mengetahui jenis barang yang berpotensi memberi keuntungan atau kerugian.

4 Analisa Keuntungan Perusahaan Berdasarkan Produk, Kota Pembeli, Biaya Logistik, dan Durasi Pengiriman

Tujuan: Mengetahui pengaruh logistik dan faktor lain terhadap keuntungan suatu produk, serta kategori barang dan kota asal pembeli dengan keuntungan terbesar dan terkecil.

5 Analisis Performa Pelanggan dan Produk

Tujuan: Mencari kategori dan subkategori yang margin-nya menurun, apakah diskon berpengaruh pada penurunan margin, dan segmen pelanggan mana yang perlu ditingkatkan penjualannya.

6 Analisis Efisiensi Biaya Iklan Paid Ads

Tujuan: Mencari tau seberapa efisien biaya Paid Ads secara keseluruhan. Mengetahui trend ROAS Paid Ads dan mencari device dan source apa yang memiliki ROAS terendah

Bagian 3

Main Project

Table of Content

1

Problem Statement

2

Data Understanding

3

Data Preparation

3.1 Data Cleaning 3.2 Feature Engineering

4

EDA dan Visualisasi

5

Conclusion

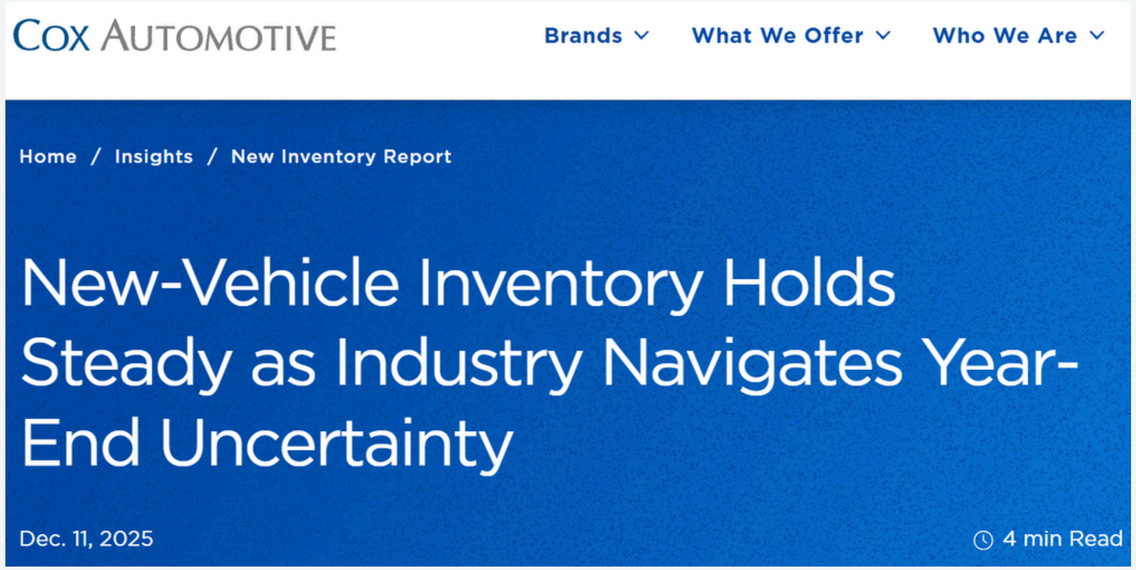
6

Recommendation

Bagian 1

1. Problem Statement

Problem Statement



Month over month, inventory levels have been consistent, increasing only slightly from the revised 2.97 million in early November to 3.01 million at the start of December. The sales pace in November improved slightly compared to October as well, suggesting good inventory management, as days' supply held steady month over month at 90 days, as automakers balanced production with consumer demand. This reflects a mature approach, moving away from overproduction of past cycles and setting the stage for new pricing and incentive strategies in 2026.

Dari bulan ke bulan, tingkat inventaris cenderung stabil, dengan peningkatan tipis dari angka revisi 2,97 juta unit pada awal November menjadi 3,01 juta unit pada awal Desember. Laju penjualan pada bulan November juga sedikit membaik dibandingkan bulan Oktober, yang mengindikasikan pengelolaan inventaris yang baik. Durasi ketersediaan stok tetap stabil di angka 90 hari, seiring dengan upaya produsen otomotif dalam menyeimbangkan produksi dengan permintaan konsumen. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih matang

Sumber : https://www.coxautoinc.com/insights/nov-2025-new-vehicle-inventory/

Pertanyaan Analisis

1 Kinerja pelanggan

Bagaimana komposisi segmen RFM?

2 Pola waktu

Kapan penjualan memuncak?

3 Produk utama

Produk apa paling laku pada November?

4 Risiko

Segmen mana berisiko tidak kembali?

5 Peluang

Bagaimana mendorong pembelian berulang?

Bagian 2

2. Data Understanding

Data Understanding

Tools

Python, Tableau

Nama file

Auto Sales data.csv

Format

CSV

Tujuan

Analisis Produk dan Segmen Pelanggan Menggunakan Metode RFM

Sumber

Kaggle

https://www.kaggle.com/datasets/ddosad/auto-sales-data

2747

jumlah baris

20

jumlah kolom

Deskripsi Kolom

ORDERNUMBER
Nomor unik identifikasi transaksi pesanan.

QUANTITYORDERED
Jumlah unit produk yang dipesan.

PRICEEACH
Harga penjualan per unit produk.

ORDERLINENUMBER
Nomor urut barang dalam satu transaksi pesanan.

SALES
Total nilai pendapatan dari item yang dipesan.

ORDERDATE
Tanggal transaksi pesanan dibuat.

DAYS_SINCE_LASTORDER
Jumlah hari sejak pesanan terakhir pelanggan.

STATUS
Status pemrosesan atau pengiriman pesanan.

PRODUCTLINE
Kategori atau kelompok jenis produk.

MSRP
Harga eceran yang direkomendasikan produsen.

PRODUCTCODE
Kode unik identifikasi jenis produk.

CUSTOMERNAME
Nama perusahaan atau organisasi pelanggan.

PHONE
Nomor telepon kontak pelanggan.

ADDRESSLINE1
Alamat jalan utama lokasi pelanggan.

CITY
Kota lokasi pelanggan.

POSTALCODE
Kode pos lokasi pelanggan.

COUNTRY
Negara lokasi pelanggan.

CONTACTLASTNAME
Nama belakang perwakilan pelanggan.

CONTACTFIRSTNAME
Nama depan perwakilan pelanggan.

DEALSIZE
Kategori skala nilai transaksi.

Tipe data: hanya ORDERDATE yang perlu diubah

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 2747 entries, 0 to 2746
Data columns (total 20 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ------                --------------  -----
 0   ORDERNUMBER           2747 non-null   int64
 1   QUANTITYORDERED       2747 non-null   int64
 2   PRICEEACH             2747 non-null   float64
 3   ORDERLINENUMBER       2747 non-null   int64
 4   SALES                 2747 non-null   float64
 5   ORDERDATE             2747 non-null   str
 6   DAYS_SINCE_LASTORDER  2747 non-null   int64
 7   STATUS                2747 non-null   str
 8   PRODUCTLINE           2747 non-null   str
 9   MSRP                  2747 non-null   int64
 10  PRODUCTCODE           2747 non-null   str
 11  CUSTOMERNAME          2747 non-null   str
 12  PHONE                 2747 non-null   str
 13  ADDRESSLINE1          2747 non-null   str
 14  CITY                  2747 non-null   str
 15  POSTALCODE            2747 non-null   str
 16  COUNTRY               2747 non-null   str
 17  CONTACTLASTNAME       2747 non-null   str
 18  CONTACTFIRSTNAME      2747 non-null   str
 19  DEALSIZE              2747 non-null   str
dtypes: float64(2), int64(5), str(13)
```

Data Exploration: Tipe Data

- Terdapat 20 kolom.
- 5 kolom memiliki tipe data integer, yaitu : ORDERNUMBER, QUANTITYORDERED, ORDERLINENUMBER, DAYS_SINCE_LASTORDER, DAN MSRP.
- 2 kolom memiliki tipe data float, yaitu : PRICEEACH dan SALE
- 13 kolom lainnya bertipe integer.

Insight

Tipe data ORDERDATE belum tepat. Kolom tanggal seharusnya bertipe datetime.

Tidak ada inkonsistensi, missing value, dan duplicate value

```
Kolom STATUS :
<ArrowStringArray>
['Shipped', 'Disputed', 'In Process', 'Cancelled', 'On Hold', 'Resolved']
Length: 6, dtype: str


Kolom PRODUCTLINE :
<ArrowStringArray>
[     'Motorcycles',     'Classic Cars', 'Trucks and Buses',
     'Vintage Cars',           'Planes',            'Ships',
          'Trains']
Length: 7, dtype: str
```

```
Jumlah missing value :
ORDERNUMBER          0
QUANTITYORDERED      0
PRICEEACH            0
ORDERLINENUMBER      0
SALES                0
ORDERDATE            0
DAYS_SINCE_LASTORDER 0
STATUS               0
PRODUCTLINE          0
MSRP                 0
PRODUCTCODE          0
CUSTOMERNAME         0
PHONE                0
ADDRESSLINE1         0
CITY                 0
POSTALCODE           0
COUNTRY              0
CONTACTLASTNAME      0
CONTACTFIRSTNAME     0
DEALSIZE             0
```

```
Jumlah Baris yang duplikat = 0
Persentase Baris yang duplikat = 0.00%
```

Insight

Tidak ada inkonsistensi, missing value, maupun duplicate value, sehingga tidak ada penanganan lebih lanjut.

Outlier ada di lima kolom, tetapi semuanya wajar dan tidak dihapus

Kolom	Jumlah outlier	Persentase
QUANTITYORDERED	8	0.29%
PRICEEACH	33	1.20%
SALES	79	2.88%
MSRP	26	0.95%
STATUS_code	206	7.50%

Insight

Outlier pada kolom tersebut bersifat wajar, sehingga tidak ada penanganan outlier.

Kesimpulan Data Exploration : satu tipe data yang perlu diperbaiki



Data bersih

Tidak ada inkonsistensi, missing value, dan duplicate value, sehingga tidak ada penanganan.



Outlier wajar

Outlier pada beberapa kolom bersifat wajar, sehingga tidak ada penanganan outlier.



Perlu perbaikan

Tipe data ORDERDATE belum tepat. Tanggal seharusnya bertipe datetime.

Bagian 3

3. Data Preparation

Data Cleaning: tipe data tanggal diubah menjadi datetime

Penanganan tipe data

```
df_copy["ORDERDATE"] = pd.to_datetime(df_copy["ORDERDATE"], format="%d/%m/%Y")
```

```
ORDERDATE                2747 non-null    datetime64[us
```

Tipe data kolom ORDERDATE diubah menjadi datetime.

Sebelum

string (str)

Sesudah

datetime64

Feature Engineering

Membuat kolom Recency, Frequency, T, Monetary_Value, R_score, F_score, M_score, dan segmentasi

```
summary = summary_data_from_transaction_data(
    df,
    customer_id_col = "CUSTOMERNAME",
    datetime_col = "ORDERDATE",
    monetary_value_col = "SALES"
)
summary
```

```
rfm = summary.copy()

# Skor R, F dan M: nilai lebih tinggi mendapat skor lebih tinggi.
rfm['R_score'] = pd.qcut(rfm['recency'].rank(method='first'), 5, labels=[1, 2, 3, 4, 5]).astype(int)
rfm['F_score'] = pd.qcut(rfm['frequency'].rank(method='first'), 5, labels=[1, 2, 3, 4, 5]).astype(int)
rfm['M_score'] = pd.qcut(rfm['monetary_value'].rank(method='first'), 5, labels=[1, 2, 3, 4, 5]).astype(int)
```

```
def assign_segment(row):
    r, f, m = row['R_score'], row['F_score'], row['M_score']
    if r >= 4 and f >= 4 and m >= 4:
        return 'Champions'
    elif f >= 4 and r >= 3:
        return 'Loyal Customers'
    elif r >= 4 and f >= 2:
        return 'Potential Loyalists'
    elif r <= 2 and f >= 3:
        return 'At Risk'
    else:
        return 'Hibernating Customers'
```

```
rfm['segment'] = rfm.apply(assign_segment, axis=1)
```

```
df_rfm = df_copy.merge(
    rfm.reset_index(),
    on="CUSTOMERNAME",
    how="left"
)
```

Bagian 4

4. EDA dan Visualisasi

Dashboard Product and Customer Analytics

Segment
- [x] (All)
- [x] At Risk
- [x] Champions
- [x] Hibernating Custom...
- [x] Loyal Customers
- [x] Potential Loyalists

Month of Orderdate
- [x] (All)
- [x] January
- [x] February
- [x] March
- [x] April
- [x] May
- [x] June
- [x] July
- [x] August
- [x] September
- [x] October
- [x] November
- [x] December

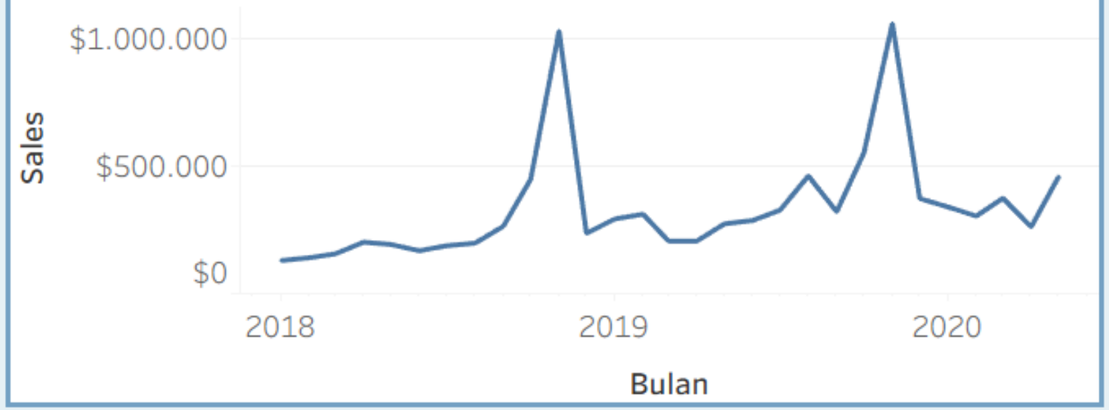
Productline
- [x] (All)
- [x] Classic Cars
- [x] Motorcycles
- [x] Planes

Rata Rata Recency	Rata Rata Frequency	Rata Rata Monetary
513	5	$35.422

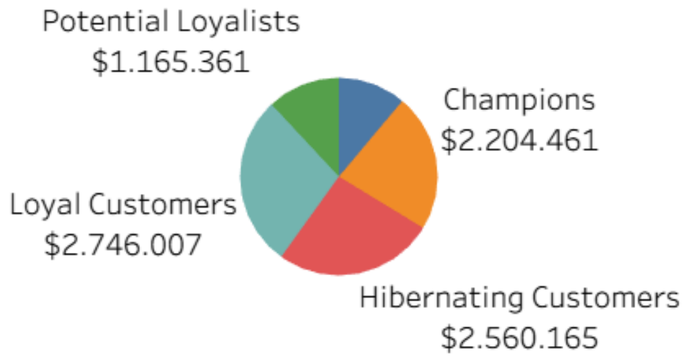
Segmentasi Pelanggan

At Risk	Champions	Hibernating Customers	Loyal Customers	Potential Loyalists
11,11%	22,59%	26,23%	28,13%	11,94%

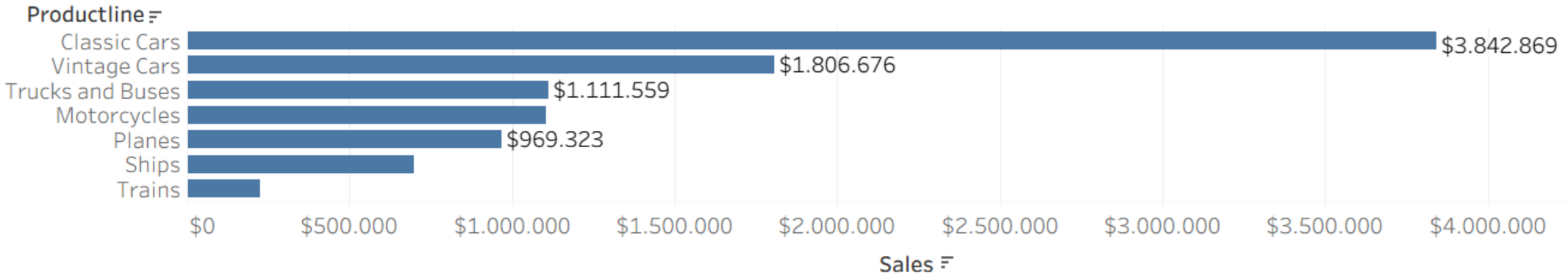
Trend Sales Bulanan



Nilai Sales Berdasarkan Segment



Nilai Sales Berdasarkan Produk



KPI Utama

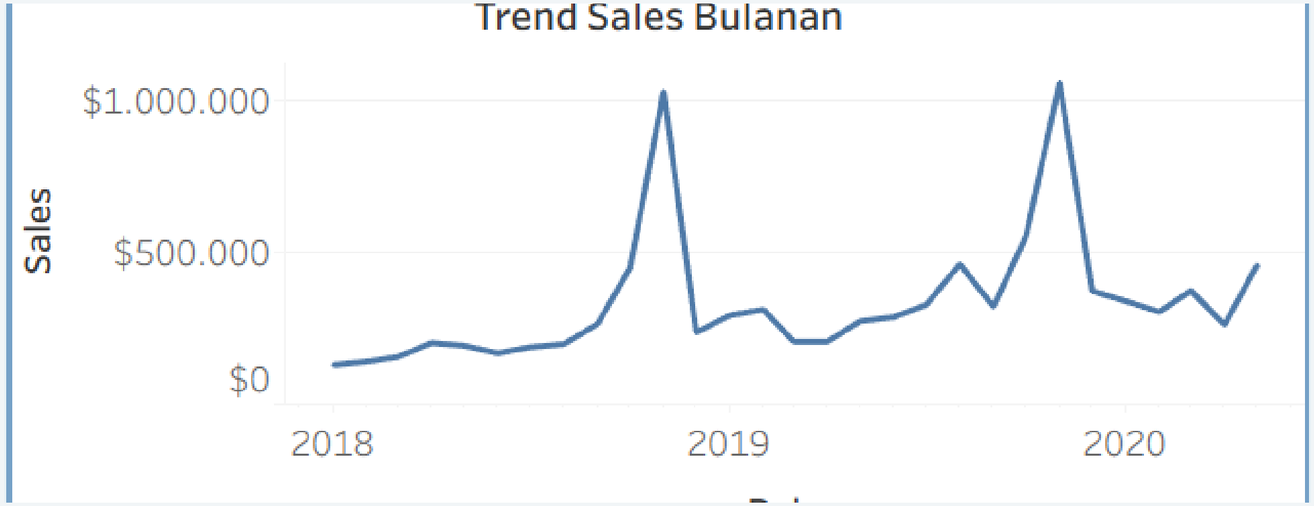
Rata Rata Recency	Rata Rata Frequency	Rata Rata Monetary
513	5	$35.422

Segmentasi Pelanggan				
At Risk	Champions	Hibernating Customers	Loyal Customers	Potential Loyalists
11,11%	22,59%	26,23%	28,13%	11,94%

Insight

Rata rata pelanggan kita menjadi pelanggan kita selama 513 hari dengan rata rata pembelian sebanyak 5 kali dan rata rata pembelian sebanyak 35 ribu dollar. Segmen pelanggan kita paling banyak berupa Loyal Customers, namun diikuti oleh Hibernating Customers sebanyak 26.23 % dari seluruh pelanggan

Trend Sales Bulanan



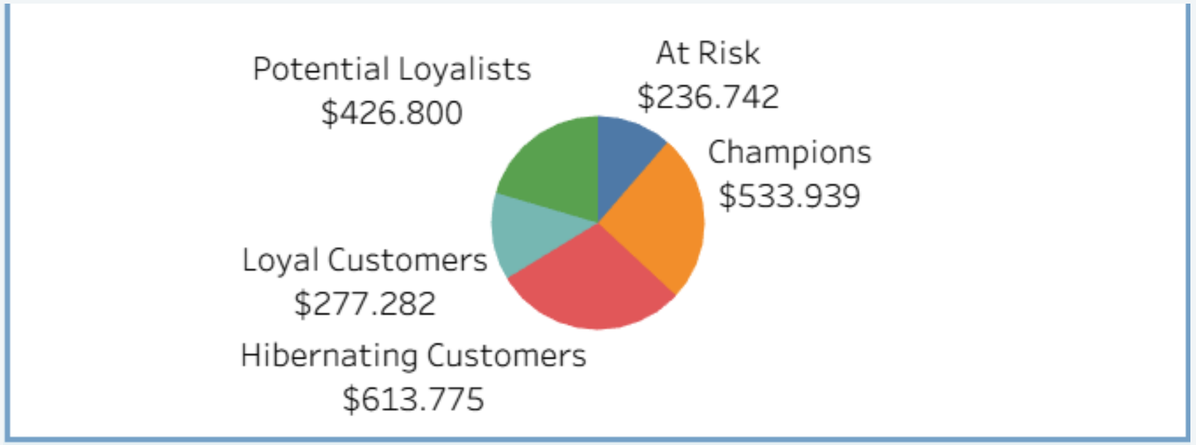
Month of Orderdate: November 2018
Sales: $1.029.838

Month of Orderdate: November 2019
Sales: $1.058.699

Insight

November di tahun 2018 dan 2019 memiliki nilai Sales terbesar dibandingkan bulan bulan lainnya

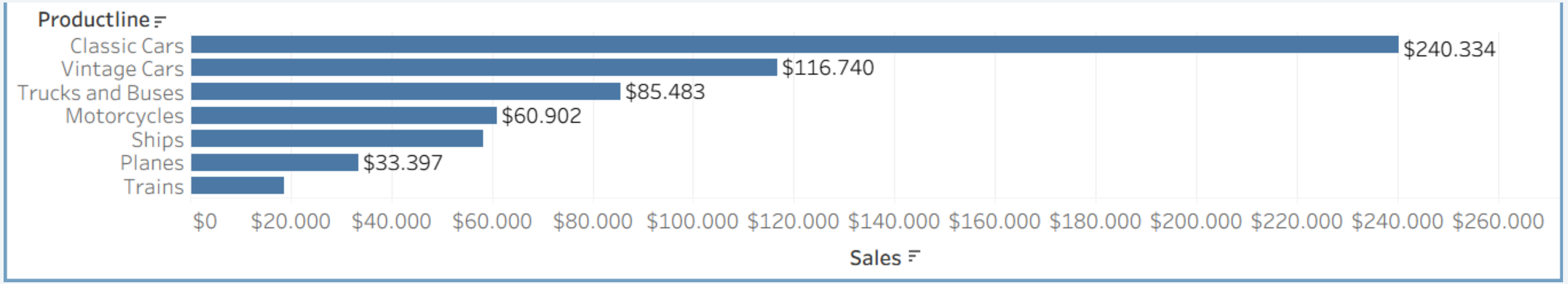
Nilai Sales Berdasarkan Segmen di Bulan November



Insight

Di bulan November, Hibernating Customers merupakan segmen dengan sales terbesar dengan nilai 613 ribu dollar.

Nilai Sales Berdasarkan Produk dari Segmen Hibernating Customers di Bulan November



Insight

Segmen Hibernating Customers di bulan November memiliki nilai Sales paling besar di Produk Classic Cars dengan nilai sebesar 240 ribu dollar

Kesimpulan

1

November mencatat sales besar, tetapi Hibernating tetap risiko retensi terbesar

Hibernating mencakup 36 dari 89 pelanggan (40,4%) dan rata-rata hanya membeli 1,19 kali, lebih rendah dari At Risk (2,44 kali). Nilai penjualan Classic Cars yang tinggi pada November belum membuktikan pembelian berulang.

PORSI PELANGGAN

40.4%

36 dari 89 pelanggan berada di segmen Hibernating

FREKUENSI RATA-RATA

1.19×

Lebih rendah dari At Risk (2,44×). Inilah pembeda utama yang membuat Hibernating lebih lemah.

CLASSIC CARS · NOVEMBER

$240,3K

39% dari sales Hibernating pada November. Peluang reaktivasi, bukan bukti loyalitas.

Rekomendasi

1

Pecah Hibernating menurut nilai dan minat—lalu uji win-back

Fokuskan kampanye pada pelanggan yang paling mungkin kembali. Perbarui RFM dengan transaksi terbaru sebelum aktivasi.

1 · NILAI TINGGI

13 dari 36

M score ≥4. Hubungi pelanggan yang pernah membeli Classic Cars dengan rekomendasi personal atau akses awal; batasi diskon hingga 5%.

2 · NILAI LAINNYA

23 dari 36

M score ≤3. Gunakan pengingat otomatis dan rekomendasi produk terkait berbiaya rendah. Hindari diskon massal.

3 · Ukur Dampak

60 hari

Acak pelanggan di tiap tier. M≥4: 6 treatment / 7 kontrol; M≤3: 12 / 11 (total 18 / 18). Treatment menerima kampanye, sementara control hanya aktivitas normal. Ukur pesanan baru dalam 60 hari. Target : lift repeat purchase ≥10% vs kontrol, tanpa penurunan margin

Definisi sukses: pelanggan membuat pesanan baru dalam 60 hari. Evaluasi lift dan margin sebelum memperluas kampanye.

Terima Kasih

Ahmad Malik Ibrahim

Mini Project Product & Customer Analytics

Github : https://github.com/ahmad2129/Analisis-Produk-dan-Segmen-Pelanggan-Menggunakan-Metode-RFM